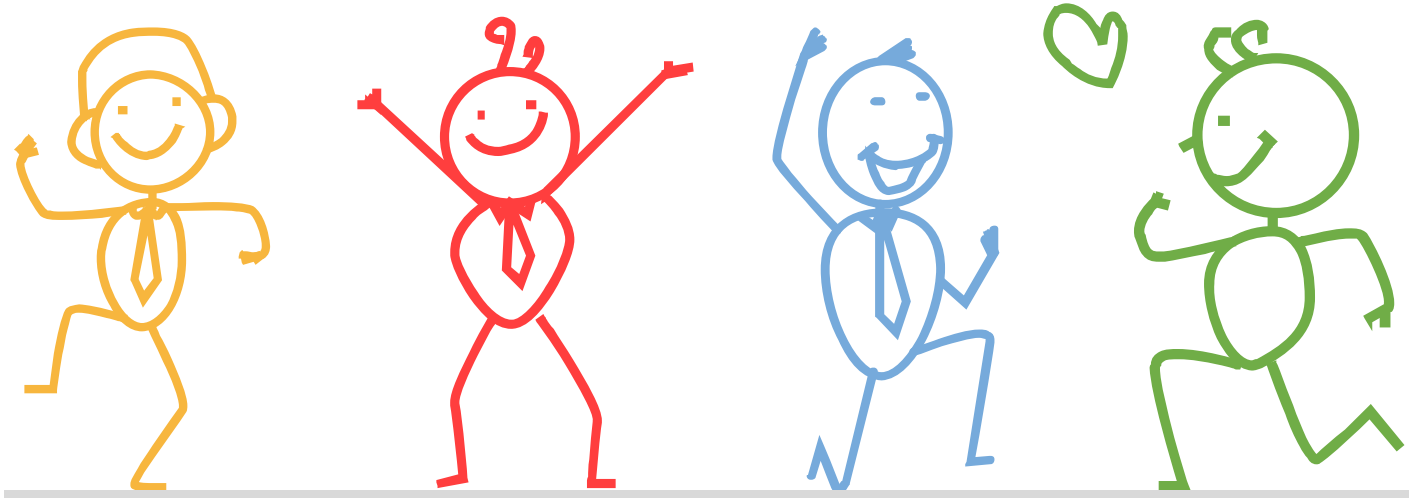
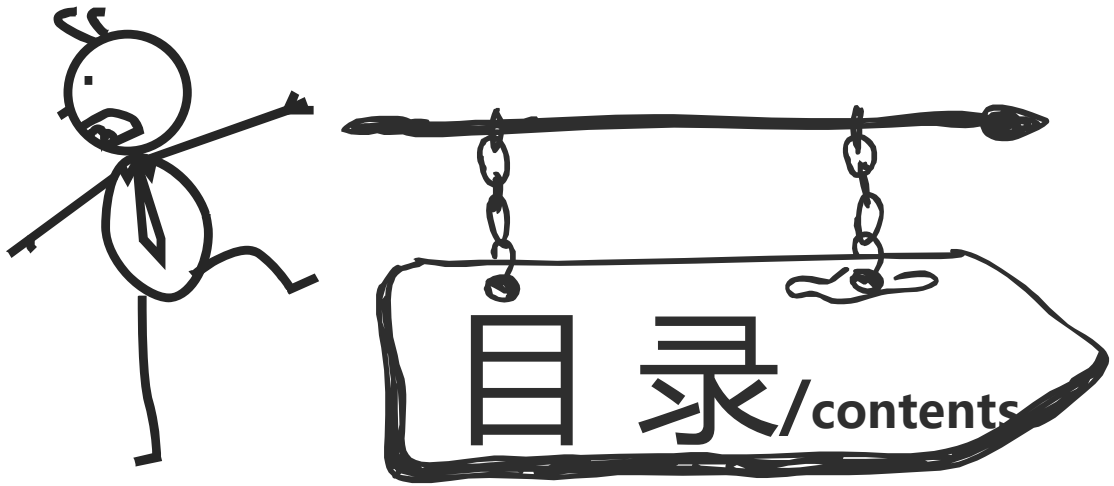


④水电阶段

①准备阶段　②材料大全　③拆改阶段　⑤泥木阶段　⑥油漆阶段　⑦竣工入住　⑧公司业务

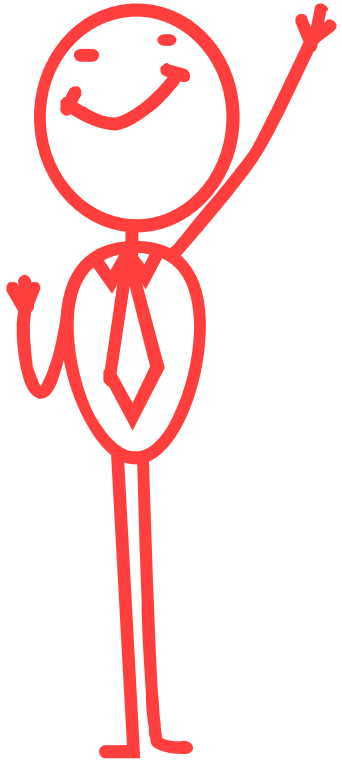


1．准备工作

2．水路安装

3．电路安装

4．质检工作



准 备 工 作

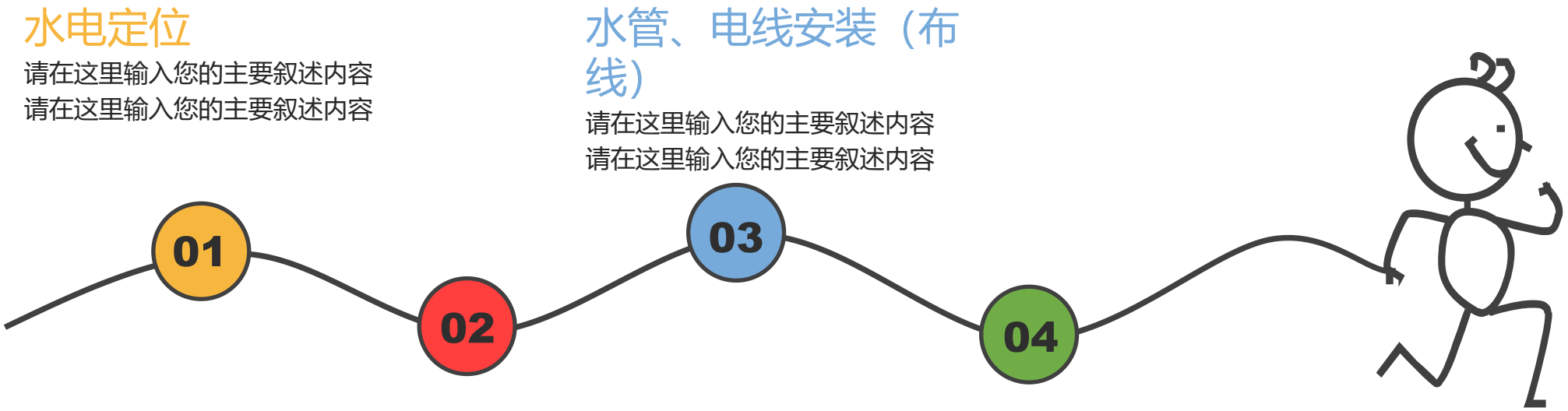
1、什么是水电阶段？工期一般多久？

水电工程，通常又叫水电改造，指根据装修配置，家庭人口，生活习惯，审美观念对原有房屋进行水电路的配装、拆改或优化的装修工序。水电改造又分为水路改造和电路改造。

水电改造在整个装修流程中占有重要的地位，专业性使得该环节更容易偷工减料；隐蔽工程较多，竣工后发现遗漏难以修改；水电工的报价一般也是所有工人中最高的。

一般水电的工期在**9天**左右

2、水电阶段有哪些主要的项目？



水电定位

请在这里输入您的主要叙述内容
请在这里输入您的主要叙述内容

开槽

请在这里输入您的主要叙述内容
请在这里输入您的主要叙述内容

水管、电线安装（布线）

请在这里输入您的主要叙述内容
请在这里输入您的主要叙述内容

水电验收

请在这里输入您的主要叙述内容
请在这里输入您的主要叙述内容

3、水电阶段进场的主要材料有哪些？

电线 辅材

¥ 100-250/100米

传输电能

主要性能：柔韧性、阻燃性、偏心率、电阻

bv	单股单芯硬线，常用在固定的场合，如埋墙、埋地
bvr	单芯多股软线，常用于设备的电源连接线
zr-c	鼓励家用的阻燃型电线

3、水电阶段进场的主要材料有哪些？

开关插座 主材

控制设备通电/断电

通过插座接线
从而连通电路

Schneider Electric 施耐德电气

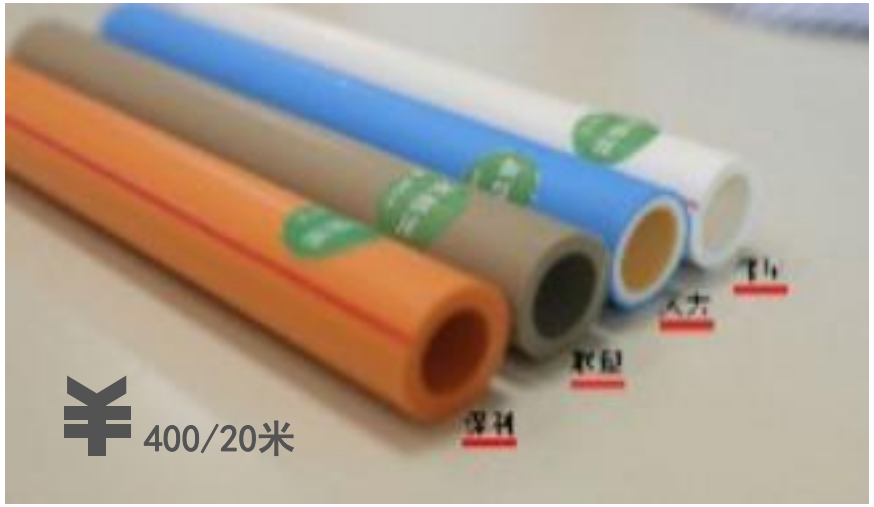
legrand 罗格朗

SIEMENS

ABB

CHNT 正泰

水管 辅材



供水的管道

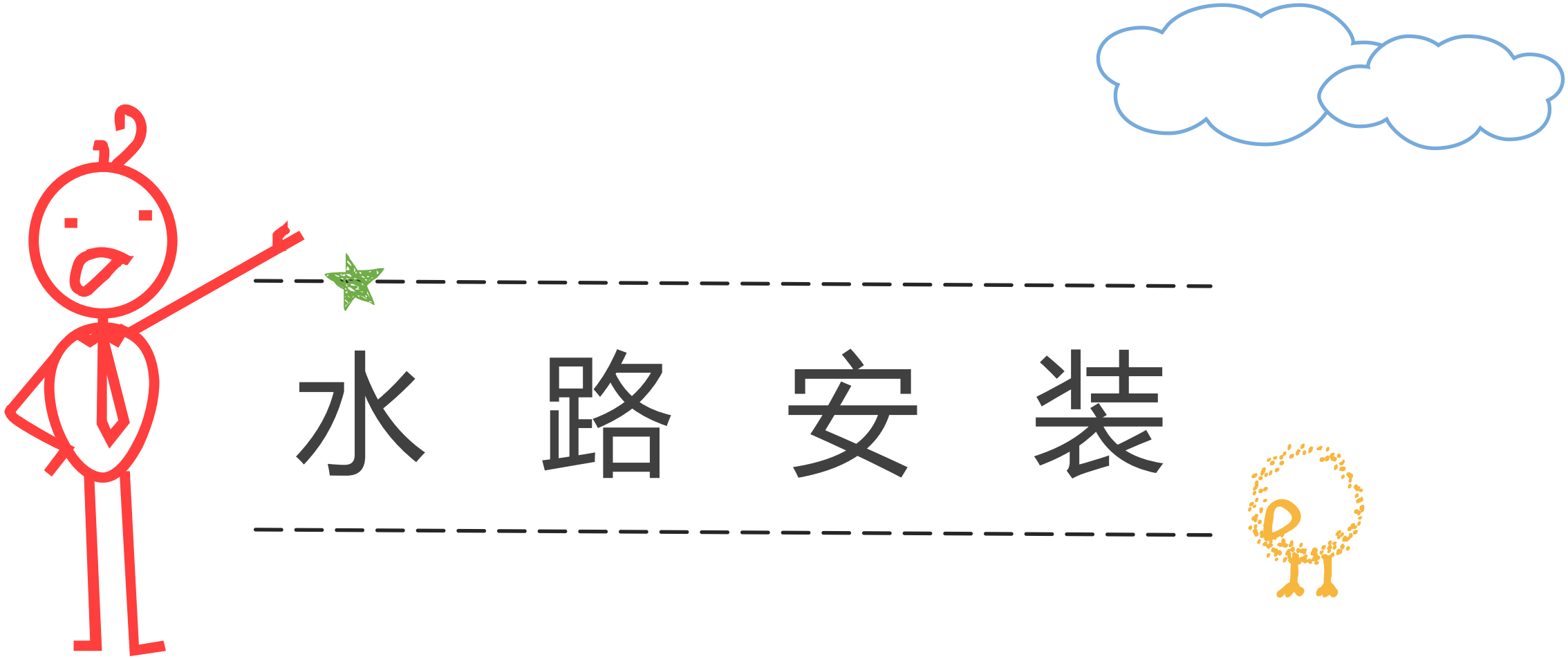
LESSO 联塑

日丰管 管用五十年

伟星管业

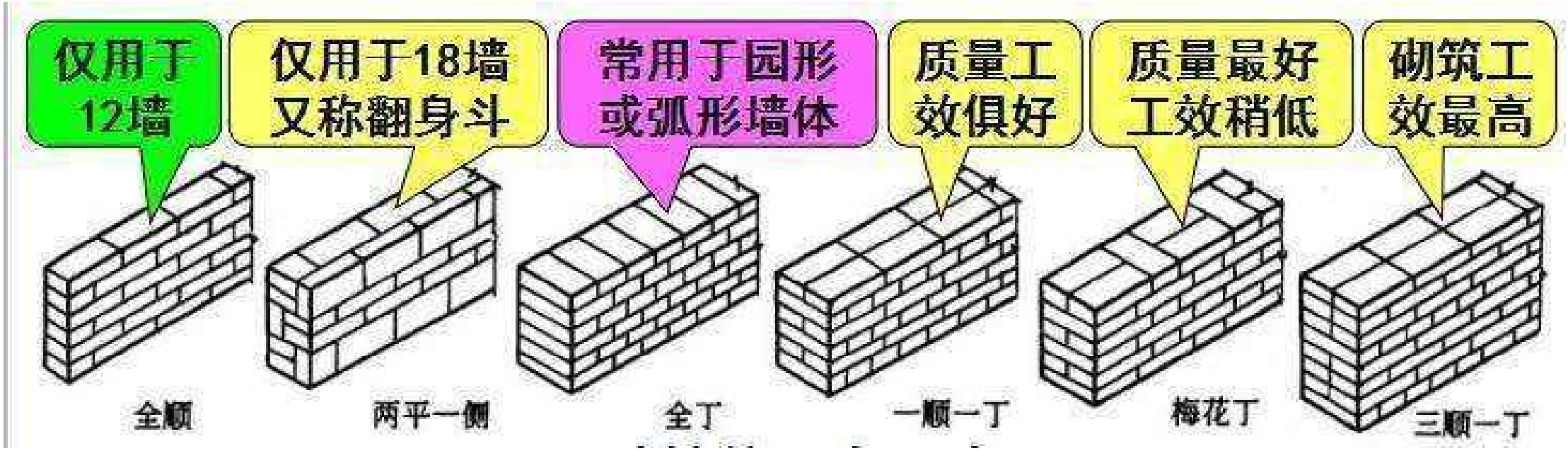
天力管 健康源

保利管道



水 路 安 装

4、砌墙有哪些方式？流程如何？



4、砌墙有哪些方式？流程如何？

摆砖、拉线

植筋

砌砖

拉网

批荡、找平

5、什么是水电定位？水路定位有哪些注意事项？

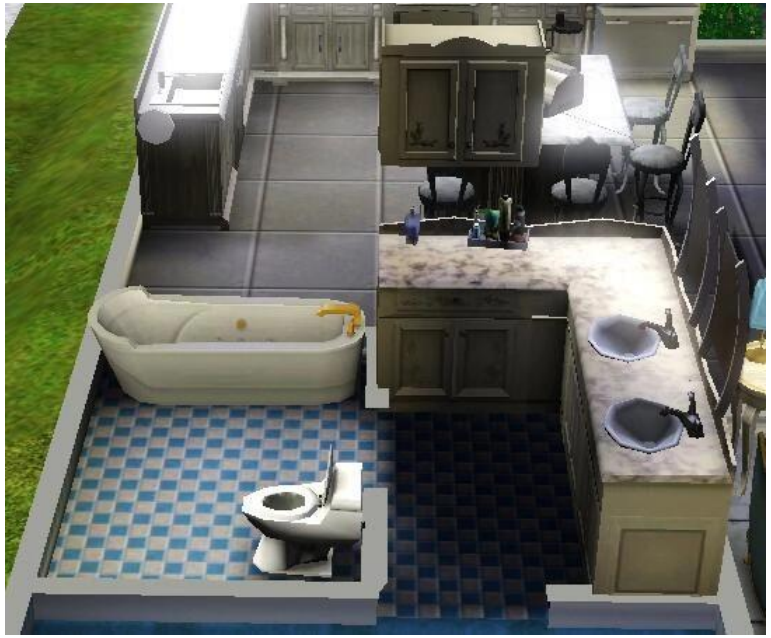
水电定位，就是各给排水点的位置、和开关插座的位置的设计。装修中水电定位是很重要的一步，这与以后的电器、插座的使用和洁具、燃气具的安装等有很重要的联系作用，所以要充分考虑以后的布置，做好水电的规划定位。

房间	给水口			排水口			
卫生间	洗手台	淋浴/浴缸	马桶	洗手台	排污口	地漏/淋浴	浴缸
厨房	洗菜台			洗菜台	地漏		
阳台	洗衣机			地漏			
其他	热水器	自装暖气		自装暖气			

5、什么是水电定位？水路定位有哪些注意事项？

卫生间干湿分离：淋浴间/浴缸、马桶、洗手台

干：洗手台、马桶
湿：淋浴间



干：洗手台、化妆台
湿：浴缸、马桶

6、开槽应该走顶好？走地好？还是走墙为主好？

“走顶不走地，走竖不走直”

地面开槽要求切割3cm的深度，不能看到楼板的钢筋和砂石混凝土。如果已装好地暖，不可开槽。

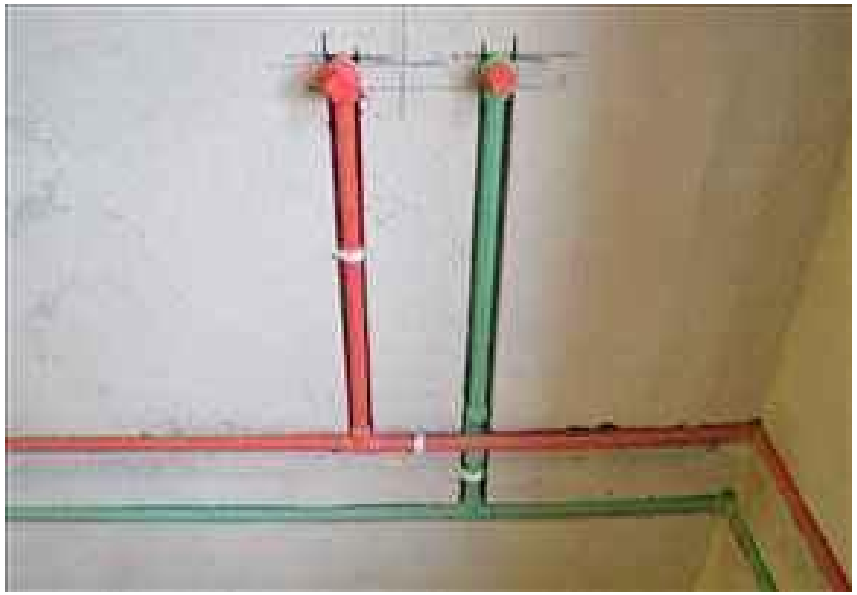
顶部发现漏水可以第一时间发现，不会殃及楼下，不用开槽用吊顶遮掩即可

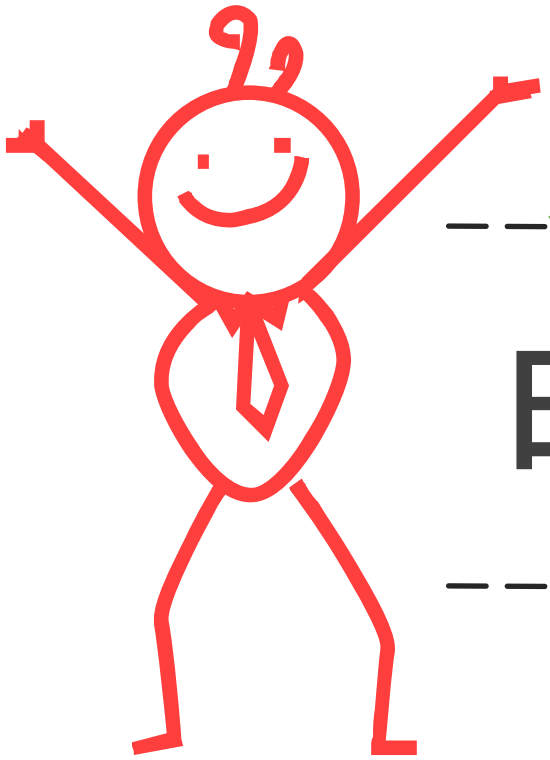
在墙上横向开槽容易破坏承重，应该走顶后，到达要用水电的垂直位置再竖着走到位置

7、冷热水管有哪些区别？布管有哪些注意事项？

冷水管	热水管
管壁较薄，2.8~3.5mm	管壁较厚，4.2mm
蓝绿色标识线	红色标识线
价格相近	
常用PPR（出水管常用PVC）	

- ✓ 布管时冷热水管不要靠太近，按标准两管距离需大于20cm
- ✓ 长距离拉水管时，如果是用同一根水管，管径越长，末端水压会越弱。所以更好的工法是主干粗、分枝细

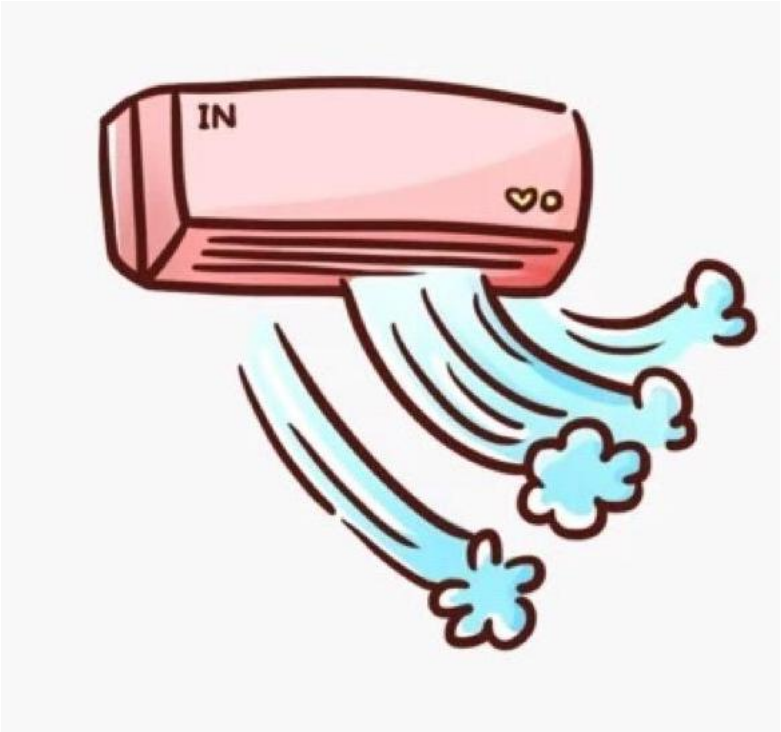




电 路 安 装

8、开关插座定位有哪些讲究？

插座：大功率的电器需要单独安装插座（空调、冰箱、烤箱、洗衣机、热水器、浴霸等**）**，电话、路由器、台式机、电视、抽油烟机、智能马桶要记得留开关



一般来说，家用插座电流量多为**10A~16A**，插座上的电器电流之和超过时会跳闸，接线板同理（容易跳闸的电器：电吹风机、电热水壶、电磁炉等）

家电的电流（A）=功率（W）/220V

例如：2匹空调功率为2×735.5=1471W
则它的电流为1471/220≈7A
则一个10A插座只能容纳一个2匹空调，16A插座只能容纳两个（通常空调单独用插座）

8、开关插座定位有哪些讲究？

三开单控开关

开关：单联，又称一位、一联 、单开，表示一只开关面板上有一个开关按键。

单控，又称单极，表示一个开关按键只能控制一个用电器或一组用电器。

- ✓ 开关最好装在动线上
- ✓ 卧室、楼梯等地一般会用到双控开关

9、布线时有哪些注意事项？

一组正负极电线（火线与零线）形成一个**回路**，这组电线会负责电器的供电，一个回路对应电箱上的一个开关。

一个回路能承载的电量，就是该回路的电路中所有插座上“同时使用”的电器用电量总和。

例如：16A的回路，可以把厨房需要用电饭锅（3A）+微波炉（4A）+烤箱（4A）+冰箱、果汁机、灯具等（4A）=15A安排在同一回路；但如果再加一台豆浆机（3A），这时回路承载了18A，会跳闸。

- ✓ 回路不仅为了提供足够的电流，还有方便总闸管理的作用（冰箱单独一个回路，春节回家时就可以关闭其他回路独留冰箱）
- ✓ 电流不是越大越好，跳闸是防止电路烧毁的一种保护机制

9、布线时有哪些注意事项？

回路的总电流量（载流量）与电线的横截面积成正相关

2.5平（方毫）米铜电源线的安全载流量——28A

4平米铜电源线的安全载流量——35A

6平米铜电源线的安全载流量——48A

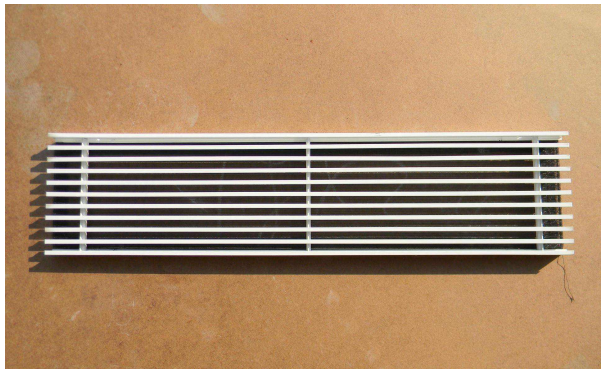
10平米铜电源线的安全载流量——65A

100㎡三房两厅配电设计示范

项目	回路数	回路与对应的电器
三台空调	3回	室外机每台对应一个回路
餐厅厨房	3回	冰箱用一个回路，水槽下插座（洗碗机）用一个，其他家电（抽油烟机、热水壶、电磁炉、咖啡机）用一个加装大功率电器（烤箱等）须加装回路
卫生间	2回	浴霸、插座、灯具用一个，热水器单独用一个
客厅+卧室	2回	灯具用一个，插座用一个
总计	11回	配电箱加入总闸需要设置12个或以上开关

10、空调安装有哪些注意事项？

中央空调



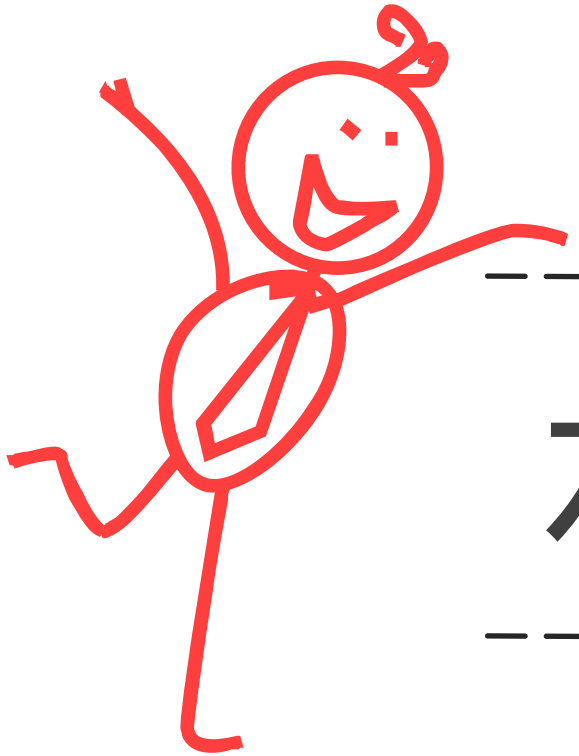
- ✓空调管线避免穿过承重墙、避免破坏房梁中的钢筋
- ✓空调管线若裸露或者藏在吊顶中，要包裹防潮棉以防预热冷凝滴水

挂式空调

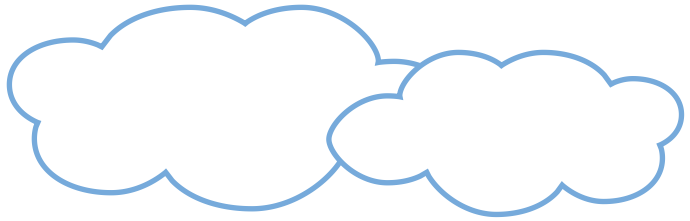
- ✓空调要与吊顶保持距离（水平50cm、垂直5cm），避免测试温度的吸风口被遮挡或阻碍拆卸
- ✓空调装在长方形房间较长的一边中心位置，方便回风

立式空调

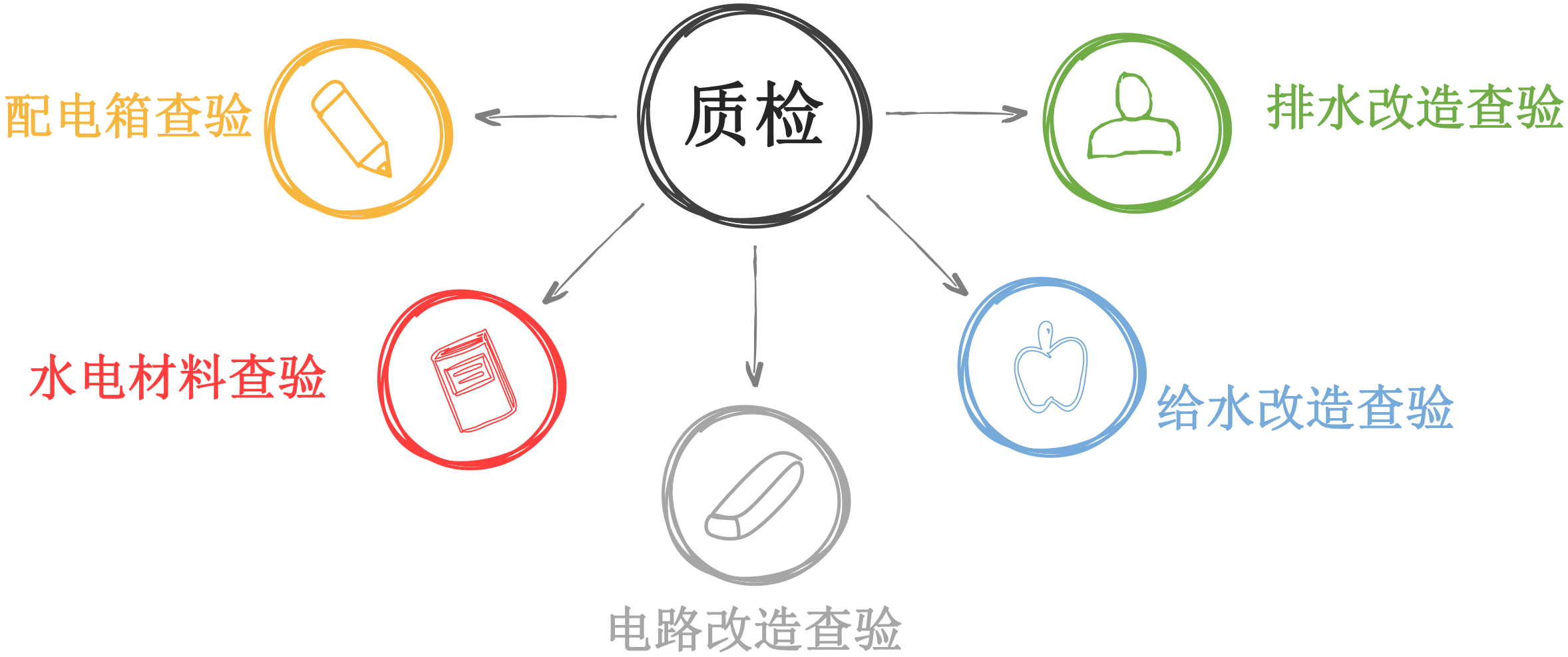
- ✓1匹大概对应10~15㎡空间



水 电 质 检



11、水电阶段有哪些查验项目？



12、水电阶段质检有哪些项目？（不考！！！）

电路部分：

1、配电箱：箱内接线整齐、接线正确，无绞接现象、导线不应有接头
2、强弱电线路布置：强弱电线路禁止共管、共底盒
3、电线识别：火/零/接地导线均需区分颜色用于识别
4、强弱电交汇：交汇处弱电线管满裹铝箔，延伸长度自交汇边缘处起至少100mm
5、潮湿区域地面布线：禁止在潮湿区域（含卫生间、阳台等有地漏区域）地面布置电路
6、导线线径：线径：照明、普插2.5mm²，厨房插、空调插4mm²。同回路的火、零、接地线径应一致
7、线路分支：线路分支时应使用分线盒，分线盒到电器的线路需套绝缘软管
8、开关底盒位置：入室开关底盒下边缘离地高度1400mm（上下浮动不超100mm），全房所有底盒保持统一高度
9、并排底盒：方正平齐，高低误差在5mm之内
10、线管固定：专用管卡固定牢固，直向：600mm-800mm/档，转角处两侧：150mm-200mm/档
11、导线与热源间距：同一平面内≧500mm
12、导线与燃气管间距：平行：≧300mm，交叉：≧100mm
13、线管与底盒连接：专用杯梳连接牢固
14、裸露线头处理：施工现场所有裸漏接线头应用绝缘胶布包裹

12、水电阶段质检有哪些项目？（不考！！！）

给水部分：
1、冷热水管：冷热水管安装应左热右冷，平行间距应不小于100mm
2、淋浴冷热水管中心间距：淋浴冷热水管口中心间距150mm±5mm，两管中心平齐、左热右冷
3、冷热水管离地高度：淋浴：900--1100mm，浴缸（参考浴缸安装说明书）：650--750mm，洗手盆：450-600mm
4、水管与电管交汇：如顶部同时铺设，电管在上，水管在下，预留间隙，水管安装不得靠近电源
5、供水位与热水器间距：间距≦500mm（参考热水器安装高度要求）
6、出水口下方不得设置插座：不得设置插座
7、水管固定：外径小于25mm水管，管卡间距≤600mm/档，弯头、三通150mm范围内须有固定点
8、阀门、水表安装位置：有利更换、维修和便于读数
9、水龙头与插座间距：空间允许时，应≧500mm,插座高于水龙头且错位
10、打压试验：要求：0.6-0.8Mpa(约6-8kg/cm²)，以静压30分钟回落不超过0.05Mpa为准。

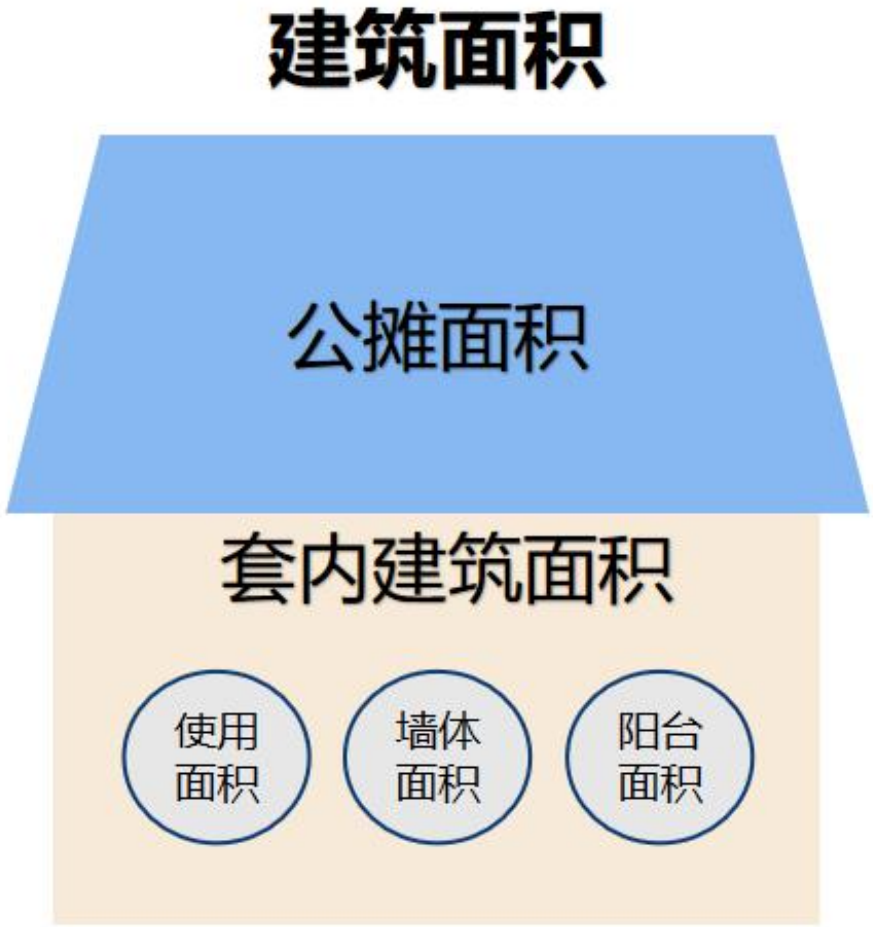
排水部分：
1、马桶排水管坑距：马桶排水管中心距墙完成面间距是否符合要求，通常坑距：300mm或400mm。
2、管路坡度：排水管管路坡度应符合自排水要求（坡度不小于1%）
3、防臭存水弯：排水管应设置存水弯，防异味上返
4、排水管：装饰施工项目中排水管连接牢固，灌水试验，排水顺畅无渗漏
5、排水管临时封口：管口需临时封口，避免杂物进入堵塞管道

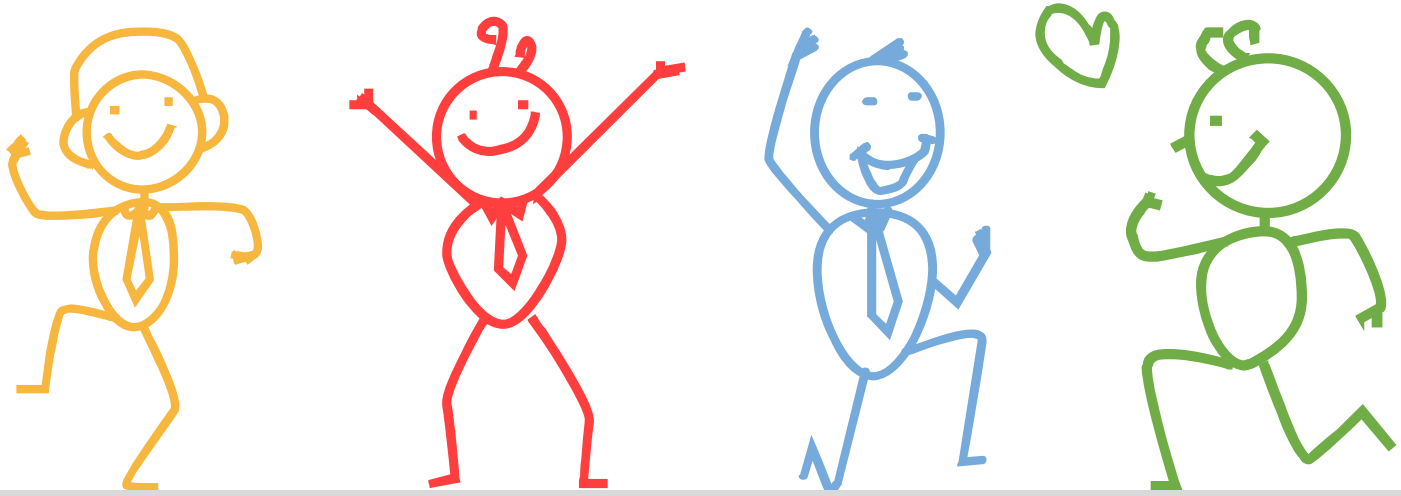
0、什么是使用面积？什么是建筑面积？

住宅项目规范

（征求意见稿）

2.4.6 住宅建筑应以套内使用面积进行交易。





感谢在座各位聆听

注：本份文档源自网络分享未找到出处，所以作为赠送，不属于付费资料范围，如有原始作者可与我联系